

EXPEDIENTE TECNICO
Instalaciones Electricas Industriales
Nave Industrial 20x40m

Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo
Distrito: Juliaca - San Roman - Puno

28 de julio de 2026

Índice

1. Memoria Descriptiva	3
1.1. Generalidades	3
1.2. Alcance	3
1.3. Datos del Proyecto	3
2. Memoria de Calculo	4
2.1. Consideraciones de Calculo	4
2.2. Calculo de Maxima Demanda	4
2.3. Alimentador Principal	4
2.4. Circuitos Derivados	5
2.5. Motores Electricos	5
2.6. Caída de Tension durante Arranque	5
2.7. Compensacion de Factor de Potencia	5
2.8. Esquema de Proteccion Diferencial	5
2.9. Puesta a Tierra	6
3. Planos del Proyecto	7
3.1. Plano IE-01: Diagrama Unifilar General	7
3.2. Plano IE-02: Plano de Distribucion en Planta y Malla SPAT	8
3.3. Plano IE-03: Diagrama de Fuerza y Centro de Control de Motores (MCC)	9
4. Especificaciones Tecnicas	10
4.1. Conductores	10
4.2. Protecciones	10
4.3. Canalizaciones	10
4.4. Luminarias	10
4.5. Puesta a Tierra	10
5. BOM - Lista de Materiales	11

1. Memoria Descriptiva

1.1. Generalidades

El presente proyecto comprende el diseño de las instalaciones eléctricas para una nave industrial de 20m x 40m (800 m², altura 8m) destinada a actividades de producción, almacenamiento y oficinas administrativas. Incluye puente grúa de 5Tn, compresor de 15HP, banco de maquinaria taller y 7 circuitos principales.

1.2. Alcance

- Acometida eléctrica BT 380/220V trifásica TN-S
- Tablero General de Distribución (TGD) y sub-tableros TF1/TI1
- Circuito C1: Alumbrado industrial LED High-Bay 150W (7m altura)
- Circuito C2: Tomacorrientes industriales Stecker 380V + Shucko 220V
- Circuito C3: Fuerza - Puente Grúa 10HP (régimen intermitente)
- Circuito C4: Fuerza - Compresor 15HP arranque Estrella-Delta
- Circuito C5: Fuerza - Maquinaria taller 25kW (tornos, fresadoras, plasma)
- Circuito C6: Alumbrado y tomas oficinas (monofásico 220V)
- Circuito C7: Banco de condensadores automático para $FP \geq 0.96$
- Sistema de puesta a tierra tipo malla con 6 varillas

1.3. Datos del Proyecto

Parametro	Valor
Tensión nominal	380/220V
Sistema	3F + N + PE
Frecuencia	60 Hz
Dimensiones nave	20m x 40m x 8m (800 m ²)
Máxima Demanda	39.4 kW
Corriente total	66.4 A
FP inicial / objetivo	0.85 / 0.96
Esquema de conexión	TN-S

2. Memoria de Calculo

2.1. Consideraciones de Calculo

- Norma aplicada: CNE-Utilizacion (2006)
- Tension nominal: 380V trifasica (3F + N + PE)
- Factores de correccion por ampacidad segun CNE Tabla 5-IV:
 - Temperatura ambiente 40°C: $k_T = 0,91$
 - Agrupamiento (4 conductores en tubo): $k_n = 0,80$
 - Factor de correccion total: $0,91 \times 0,80 = 0,728$
- Caída de tension: 2.0 % alimentador, 2.5 % derivados, 4.0 % total
- La MD se calcula a partir de los circuitos (cada uno con su FD), sin doble conteo desde la lista de motores

2.2. Calculo de Maxima Demanda

Circuito	Potencia (kW)	FD	MD (kW)
C1 - LED High-Bay 150W (20u)	3.0	1.00	3.0
C2 - Tomacorrientes industriales	6.0	0.50	3.0
C3 - Puente Grua 10HP	7.5	0.50	3.7
C4 - Compresor 15HP E-D	11.2	0.80	9.0
C5 - Maquinaria taller 25kW	25.0	0.70	17.5
C6 - Oficinas (monofasico)	3.0	0.80	2.4
Subtotal			38.6
Factor de simultaneidad (0.85)			32.8
Reserva crecimiento (20 %)			6.6
Total MD			39.4 kW

2.3. Alimentador Principal

Seccion calculada para $I_b = 66,4$ A, con $I_b \times 1,25 = 83,1$ A corregido:

Parametro
Corriente de calculo
Seccion de conductor
Ampacidad corregida ($0,728 \times$
ITM general
Caída de tension
Tuberia

2.4. Circuitos Derivados

Circuito	Descripcion	Seccion	ITM	Tuberia
C1	LED High-Bay 150W (20u)	4 mm2	16 A	20 mm
C2	Stecker 32A + Shucko 16A	6 mm2	25 A	25 mm
C3	Puente Grua 10HP	6 mm2	30 A	25 mm
C4	Compresor 15HP E-D	10 mm2	40 A	25 mm
C5	Maquinaria taller 25kW	16 mm2	63 A	32 mm
C6	Oficinas monof.	4 mm2	16 A	20 mm
C7	BPF 15kVAr	16 mm2	63 A	32 mm

2.5. Motores Electricos

Motor	Potencia	I nom.	I arr.	Arranque	ITM
M1 - Puente Grua 10HP	7.5 kW	13.8 A	83 A	Directo	30 A
M2 - Compresor 15HP	11.2 kW	20.0 A	50 A	E-D	40 A

2.6. Caída de Tension durante Arranque

Verificacion segun CNE-Utilizacion (max 15 % en bornes del motor):

Motor	Seccion	Long.	I arr.	dV arr.
M1 - Puente Grua 10HP	6 mm2	30 m	83 A	2.9 %
M2 - Compresor 15HP E-D	10 mm2	25 m	50 A	1.0 %

Ambos valores estan dentro del 15 % maximo (IEEE 399 / CNE).

2.7. Compensacion de Factor de Potencia

Parametro	Valor
FP actual	0.85
FP objetivo	≥ 0.96
Potencia activa	39.4 kW
Banco requerido	15 kVAr
Tipo	Automatico por pasos (3 x 5 kVAr)

2.8. Esquema de Proteccion Diferencial

Circuito	Tipo	Sensibilidad
TGD - Cabecera general	Diferencial 4P-63A	300 mA SI
TF1 - Tablero de fuerza	Diferencial 4P-40A	300 mA ret. selectivo
TI1 - Alumbrado ind.	Diferencial 2P-25A	30 mA
C2 - Tomacorrientes ind.	Diferencial 2P-25A	30 mA

C4 - Climatizacion	Diferencial 2P-20A	30 mA
C6 - Servicios oficina	Diferencial 2P-16A	30 mA

2.9. Puesta a Tierra

Parametro	Valor
Tipo	Malla perimetral enterrada
Conductor	Cu desnudo 35 mm ²
Electrodos	6 varillas copperweld 5/8" x 2.4m
Profundidad	0.80 m
Resistencia objetivo	< 5 ohm

3. Planos del Proyecto

Los planos del proyecto se entregan en formato DXF vectorizado (compatible con AutoCAD/QCAD) y PDF de alta resolucion. A continuacion se presentan las vistas esquematicas compiladas:

3.1. Plano IE-01: Diagrama Unifilar General

Figura 1: Diagrama Unifilar General - TGD Nave Industrial 20x40m (380V Trifasico, 7 Circuitos).

3.2. Plano IE-02: Plano de Distribucion en Planta y Malla SPAT

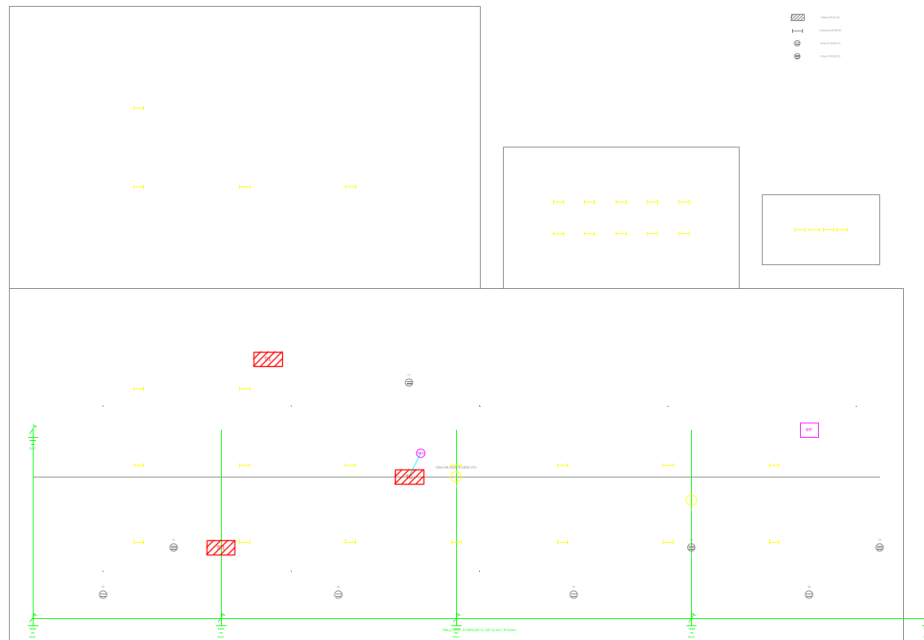


Figura 2: Distribucion en Planta (20x40m), Zonas, Luminarias High-Bay, Tomas Stecker y Malla SPAT perimetral.

3.3. Plano IE-03: Diagrama de Fuerza y Centro de Control de Motores (MCC)

Figura 3: Diagrama de Fuerza MCC (Guardamotors, Arranque Estrella-Delta y Maquinaria).

4. Especificaciones Tecnicas

4.1. Conductores

Cable libre de halogenos N2XH, 0.6/1kV, temperatura maxima 90 grados. Canalizacion principal en bandeja portacables 200x50mm.

4.2. Protecciones

Interruptores termomagneticos (ITM) segun IEC 60947-2. Guardamotores ajustables para proteccion de motores. Diferenciales superinmunizados (SI) en cabecera y selectivos en derivados.

4.3. Canalizaciones

Bandeja portacables metalica perforada 200x50mm en zona de produccion. Tuberia PVC SAP pesada para derivados, empotrada en piso.

4.4. Luminarias

Campana LED High-Bay 150W 5000K IP65 a 7m de altura en zonas productivas. LED panel 60x60 40W 4000K para oficinas.

4.5. Puesta a Tierra

Malla de cobre desnudo enterrada a 0.80m, interconectando 6 varillas copperweld 5/8" x 2.40m en perimetro de nave. Resistencia menor a 5 ohm.

5. BOM - Lista de Materiales

Item	Unidad	Cant.	Uso
Canalizacion y Bandejas			
Cable N2XH 50 mm2	m	60	Alimentador TGD (3F+N+PE)
Cable N2XH 16 mm2	m	40	Maquinaria C5 + BPF C7
Cable N2XH 10 mm2	m	30	Compresor M2 (C4)
Cable N2XH 6 mm2	m	80	Grua M1 + TC C2
Cable N2XH 4 mm2	m	100	Iluminacion C1 + Oficinas C6
Bandeja portacables 200x50mm	m	60	Tendido principal aereo
Soporte suspension bandeja	und	30	Fijacion cada 2m
Tuberia PVC SAP 32 mm	m	30	Alimentador TF1
Tuberia PVC SAP 25 mm	m	50	Circuitos C2/C3/C4
Tuberia PVC SAP 20 mm	m	60	Circuitos C1/C6
Tableros			
Tablero TGD 24 circuitos IP65	und	1	Tablero General
Tablero TF1 18 circuitos IP65	und	1	Tablero Fuerza
Tablero TI1 12 circuitos IP65	und	1	Tablero Iluminacion
Protecciones			
ITM tripolar 100A	und	1	Proteccion general TGD
ITM tripolar 63A	und	2	TF1 + C5 Maquinaria
ITM tripolar 40A	und	1	Compresor M2
ITM tripolar 30A	und	1	Puente Grua M1
ITM tripolar 25A	und	1	TC industriales C2
ITM tripolar 16A	und	2	Iluminacion C1 + Oficinas C6
ITM bipolar 25A	und	1	Alimentador TI1
ITM bipolar 20A	und	1	Climatizacion
ITM bipolar 16A	und	1	Servicios
Diferencial 4P-63A-300mA SI	und	1	Cabecera TGD
Diferencial 4P-40A-300mA ret.	und	1	TF1 fuerza
Diferencial 2P-25A-30mA	und	2	TI1 + TC C2
Diferencial 2P-20A-30mA	und	1	Climatizacion
Diferencial 2P-16A-30mA	und	1	Servicios oficina
Guardamotor 14-20A	und	1	Proteccion M1
Guardamotor 20-25A	und	1	Proteccion M2
Guardamotor 63-80A	und	1	Proteccion C5 maquinaria
Arranque Estrella-Delta			
Contacto arranque E-D 40A	und	1	Compresor M2
Timer rele temporizador	und	1	Control transicion E-D
Iluminacion			
LED High-Bay 150W 5000K IP65	und	20	Produccion + Almacen
LED panel 60x60 40W 4000K	und	10	Oficinas
LED sobreponer 18W 4000K	und	4	SS.HH.
Tomacorrientes			
Toma trifasica Stecker 32A 380V	und	4	Industrial en nave

Toma doble Shucko 16A 220V	und	8	Industrial + oficinas
Puesta a Tierra			
Varilla copperweld 5/8" x 2.4m	und	6	Malla SPAT perimetral
Cable Cu desnudo 35 mm ²	m	80	Interconexion malla
Conector bimetalico	und	12	Conexion varillas
Caja registro PAT	und	2	Acceso para inspeccion
Compensacion FP			
Banco capacitores automatico 15kVAr	und	1	3 pasos (5+5+5)

Fecha: 28 de julio de 2026
Estado: ESTIMADO - VERIFICAR CON INGENIERO
Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicacion: Juliaca - San Roman - Puno